

现代机器学习中的概率

ORF 526 课程材料译稿

第 9–11 讲：高斯过程（可得材料审校候选，待主控验收）

Fall 2026 课程资料 · 出版方未确认 · 2026
Model: gpt-6.1-sol；既有 gpt-6.1-terra；早期未知
审核：曹溪能
Updated: 2026-11-06

1 高斯过程

第 9–11 讲：高斯过程
特征映射、最大值及指标集的几何。

纲要： 第 9 讲：定义 $\longrightarrow$ 特征映射：核是内积 $\longrightarrow$ 例子：球面上的 Mu、Brown 运动、宽网络 $\longrightarrow$ 最大值：无论是否独立，均有 $\sqrt{2\log n}$ 的上界。
第 10 讲：上确界：独立高斯变量达到 $\sqrt{2\log n}$ $\longrightarrow$ 覆盖数 $\longrightarrow$ Dudley 不等式：陈述、球面、用链化法证明 $\longrightarrow$ 陈述 Sudakov 下界。
第 11 讲（计划）：比较：通过高斯插值证明 Sudakov–Fernique 和 Slepian 不等式 $\longrightarrow$ 算子范数 $\mathbb{E}\|M\| \le \sqrt{N}+\sqrt{d}$ $\longrightarrow$ 证明 Sudakov 下界 $\longrightarrow$ 期中考试范围。
阅读指南： 两个事实放在方框中引用，每讲一个。习题分 A 类（是否跟上讲课）、B 类（是否理解论证）和 C 类（自行建立一个小理论）。

问题： 什么是高斯过程，首先应询问它的什么性质?
它是以任意集合 T 为指标的高斯向量。其协方差 $\Sigma_{s,t}$ 是特征的内积 $\langle\phi(s),\phi(t)\rangle$，因此该过程是通过一个标准高斯变量看到的集合 $\{\phi(t)\}$。基本量是 $\mathbb{E}\sup_t X_t$。

我们已经遇到过两个高斯过程：宽随机网络在有限个输入上的输出（第 3 讲），即协方差为 $\Sigma_{x,x'}=\mathbb{E}[\sigma(\langle w,x\rangle)\sigma(\langle w,x'\rangle)]$ 的高斯向量；以及高斯矩阵 M 所定义的 $u\mapsto Mu$（第 5 讲），当时对固定 u 计算了 $\mathbb{E}\|Mu\|^2$。第 9–11 讲给出 $\sup_u\|Mu\|$ 即算子范数的界，更一般地，给出高斯过程在其指标集上的最大值的界。

1.1 定义

定义 1.1 (高斯过程)**.** 设 T 为任意集合。若实随机变量族 $X=\{X_t\}_{t\in T}$ 对每个有限组 $t_1,\dots,t_n\in T$，向量 $(X_{t_1},\dots,X_{t_n})$ 都是第 1–2 讲定义 1.3 意义下的高斯向量，则称 X 为高斯过程；等价地，由该讲推论 1.7，只需每个有限线性组合 $\sum_j a_jX_{t_j}$ 都是一维高斯变量。其均值函数和协方差核为

$$\mu_t=\mathbb{E}X_t,\qquad \Sigma_{s,t}=\operatorname{Cov}(X_s,X_t).$$

若 $\mu\equiv 0$ 则称过程中心化。下文除非另作说明，所有过程均为中心化的。

X 的每个有限维边缘分布均由 μ,Σ 确定，且不会用到 X 的其他性质。

引理 1.2 (核为半正定)**.** 对每组 $t_1,\dots,t_n\in T$ 和 $a\in\mathbb{R}^n$，

$$\sum_{j,k}a_ja_k\Sigma_{t_j,t_k}\ge 0.$$

证明. 它是 $\operatorname{Var}(\sum_j a_jX_{t_j})$。 □

逆命题——每个半正定的 Σ 都是某个高斯过程的核——在第 1.2 节陈述。

1.2 特征映射：核是内积

若 $\phi : T \to \mathbb{R}^k$ 是任意映射，$g \sim \mathcal{N}(0, I_k)$，则

$$X_t = \langle \phi(t), g \rangle \tag{1}$$

是高斯过程：任意有限集合 $(X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$ 是 g 的线性像 Ag，其中 A 的各行为 $\phi(t_j)$，故由第 1–2 讲定理 1.5 它为高斯向量，协方差为 $AA^\top$，即

$$\Sigma_{s,t} = \langle \phi(s), \phi(t) \rangle.$$

映射 ϕ 是 Σ 的特征映射。

在一些例子中 $\phi(t)$ 是函数而非向量，H 是 Hilbert 空间：具有内积且可以取极限的空间。此处有三种：$\mathbb{R}^k$；$L^2[0,1]$，即 $[0,1]$ 上平方可积函数构成的空间，内积为 $\langle f, h \rangle = \int_0^1 fh$；以及高斯分布的 L^2，即高斯向量 w 的函数构成的空间，内积为 $\langle f, h \rangle = \mathbb{E}[f(w)h(w)]$。每个都可看作允许 k 为无穷大的 $\mathbb{R}^k$：对 H 的正交归一基 $e_1, e_2, \dots$ 和独立同分布的标准高斯变量 $g_1, g_2, \dots$，式 (1) 写为 $X_t = \sum_i \langle \phi(t), e_i \rangle g_i$，它收敛，因为 $\sum_i \langle \phi(t), e_i \rangle^2 = \|\phi(t)\|^2 < \infty$。我们在每种情形均写作 $X_t = \langle \phi(t), g \rangle$。

译注： 无限维时此为柱状 / 等距高斯过程的标量记号：对每个固定 t，所示标量级数在 L^2 收敛；$\sum_i g_i e_i$ 一般不是 H 值向量，因为 $\sum_i g_i^2 = \infty$ 几乎必然。可数基论证直接适用于可分 H；一般核的非可分情形不能只凭这串可数展开处理。该计算不证明全体 t 同时的路径收敛。

> 引用：特征映射产生过程，每个核都有特征映射
>
> (i) 若 $\phi : T \to H$ 是到 Hilbert 空间的任意映射，则 $X_t = \langle \phi(t), g \rangle$ 是中心高斯过程，核为 $\Sigma_{s,t} = \langle \phi(s), \phi(t) \rangle$。(ii) 反过来，$T$ 上每个对称半正定 Σ 都可对某个 Hilbert 空间 H 和某个 $\phi : T \to H$ 表成此形式。$H = \mathbb{R}^k$ 时的 (i) 就是上面的论证；(ii) 是 Moore–Aronszajn 定理。下文每个核都带有显式特征映射，因此不使用 (ii)。

注 1.3 (过程记住了什么)**.** ϕ 和 $U\phi$（U 是 H 的旋转）给出相同的核，从而给出相同的过程。过程只通过特征集 $\{\phi(t) : t \in T\}$ 的几何依赖于 ϕ：长度 $\|\phi(t)\|^2 = \Sigma_{t,t}$、距离、角度、凸包。最大值（第 1.5 节）和零点集（习题 1.16）是该几何的两个函数。

1.3 例子

例 1.4 (有限指标集)**.** 令 $T = \{1, \dots, n\}$，Σ 为 $n \times n$ 协方差矩阵。写 $\Sigma = AA^\top$，令 $\phi(j)$ 为 A 的第 j 行。则 $X_j = \langle \phi(j), g \rangle = (Ag)_j$：高斯向量的特征映射是其协方差矩阵的平方根。

例 1.5 (通过高斯矩阵看球面)**.** 设 M 为 $N \times d$ 矩阵，元素独立同分布于 $\mathcal{N}(0,1)$，令 $T = S^{d-1}$ 为 $\mathbb{R}^d$ 中的单位球面。对 $u \in T$ 令 $X_u = Mu \in \mathbb{R}^N$。每个坐标为 $(Mu)_i = \langle M_i, u \rangle$，其中 M_i 为第 i 行，所以对任意 u, v, i, j，

$$\mathbb{E}[(Mu)_i (Mv)_j] = \sum_{k,l} u_k v_l \mathbb{E}[M_{ik} M_{jl}] = \delta_{ij} \langle u, v \rangle.$$

这 N 个坐标过程是球面上同一个标量过程的独立副本，其核为 $\Sigma_{u,v}=\langle u,v\rangle$，特征映射是恒等映射 $\phi(u)=u\in\mathbb{R}^d$：该过程为 $u\mapsto\langle g,u\rangle$，其中只有一个 $g\sim\mathcal{N}(0,I_d)$，而特征集就是球面本身。其最大值是显式的：

$$\sup_{u\in S^{d-1}}\langle g,u\rangle=\|g\|,$$

在 $u=g/\|g\|$ 时取到。整个矩阵对应以 $S^{N-1}\times S^{d-1}$ 为指标的过程 $Y_{(u,v)}=\langle v,Mu\rangle=\sum_{ij}v_iM_{ij}u_j$，其核为 $\langle v,v'\rangle\langle u,u'\rangle$，特征映射为 $\phi(u,v)=vu^\top$，即 Frobenius 范数为 1 的秩一矩阵；其最大值为算子范数，

$$\sup_{u,v}\langle v,Mu\rangle=\|M\|_{\mathrm{op}}=\sup_u\|Mu\|.$$

对固定单位向量 u，$\mathbb{E}\|Mu\|^2=N$；第 11 讲证明 $\mathbb{E}\|M\|_{\mathrm{op}}\le\sqrt{N}+\sqrt{d}$。

例 1.6 (Brown 运动)**.** 取 $T=[0,1]$、$H=L^2[0,1]$，令 $\phi(t)=\mathbf{1}_{[0,t]}$，即 $[0,t]$ 的指示函数。则

$$\Sigma_{s,t}=\int_0^1\mathbf{1}_{[0,s]}\mathbf{1}_{[0,t]}=\min(s,t),$$

具有此核的过程 B_t 是 Brown 运动：$B_0=0$，$B_t\sim\mathcal{N}(0,t)$，且不交区间上的增量独立，因为当 $r\le s$ 时 $\mathbf{1}_{(s,t]}$ 与 $\mathbf{1}_{[0,r]}$ 正交（习题 1.12）。特征是指示函数，两个特征之间的距离为 $\|\mathbf{1}_{[0,t]}-\mathbf{1}_{[0,s]}\|=\sqrt{|t-s|}$。

例 1.7 (宽网络)**.** 第 3 讲命题 1.24：对输入 $x\in\mathbb{R}^d$、权重 $w\sim\mathcal{N}(0,I_d)$ 和满足 $\mathbb{E}\sigma(\langle w,x\rangle)^2<\infty$ 的激活函数 σ，宽随机网络在有限个输入处的输出收敛到高斯向量，其核为

$$\Sigma_{x,x'}=\mathbb{E}[\sigma(\langle w,x\rangle)\sigma(\langle w,x'\rangle)].$$

特征映射为

$$\phi(x)=\sigma(\langle\,\cdot\,,x\rangle)\in H=L^2(\mathcal{N}(0,I_d)),$$

即将 x 处的激活看作权重 w 的函数；于是 $\langle\phi(x),\phi(x')\rangle=\mathbb{E}[\sigma(\langle w,x\rangle)\sigma(\langle w,x'\rangle)]$ 恰为 $\Sigma_{x,x'}$。第 3 讲的极限是具有此特征映射的高斯过程。对数据条件化就是将第 1–2 讲定理 2.9 用于矩阵 $(\Sigma_{x_i,x_j})_{ij}$：精确贝叶斯推断下的无限宽网络是核为 Σ 的核回归（习题 1.13 为 Brown 运动做此计算）。

1.4 典范度量

定义 1.8. 中心高斯过程的典范度量为

$$d(s,t)=\|X_s-X_t\|_{L^2}=(\mathbb{E}(X_s-X_t)^2)^{1/2}=\sqrt{\Sigma_{s,s}-2\Sigma_{s,t}+\Sigma_{t,t}}.$$

通过特征映射，$d(s,t)=\|\phi(s)-\phi(t)\|$。在球面上（例 1.5）它是欧氏距离 $\|u-v\|$；对 Brown 运动它是 $\sqrt{|t-s|}$。第 10 讲用这一度量来约束过程的最大值。

译注：典范距离一般只是伪度量，不同指标可距离为 0。协方差确定有限维分布，不能单独确定任意版本的路径上确界；Brown 运动的反射原理 / 路径最大值使用连续、可分版本。本文期望上确界保留后面式 (2) 对有限子集最大值取上确界的定义，不擅自替换成任意版本的路径上确界。

1.5 最大值

固定 T 上的中心高斯过程。对有限的 T，最大值 $\max_t X_t$ 是普通随机变量；对一般 T，定义

$$\mathbb{E}\sup_{t\in T} X_t := \sup\{\mathbb{E}\max_{t\in F} X_t : F\subset T \text{ 有限}\}, \tag{2}$$

它可能为 $+\infty$，且只涉及有限维边缘分布。

命题 1.9 (并集界)**.** 设 $X_1,\dots,X_n$ 为中心高斯变量，不必独立，且 $\operatorname{Var} X_i \le \sigma^2$。则

$$\mathbb{E}\max_{i\le n} X_i \le \sigma\sqrt{2\log n}.$$

证明. 对 $\lambda>0$，先用 Jensen 不等式，再对正数的最大值使用并集界，

$$e^{\lambda\mathbb{E}\max_i X_i} \le \mathbb{E}e^{\lambda\max_i X_i} = \mathbb{E}\max_i e^{\lambda X_i} \le \sum_i \mathbb{E}e^{\lambda X_i} = \sum_i e^{\lambda^2\operatorname{Var} X_i/2} \le n e^{\lambda^2\sigma^2/2}.$$

取对数得 $\mathbb{E}\max_i X_i \le (\log n)/\lambda + \lambda\sigma^2/2$，再取 $\lambda=\sqrt{2\log n}/\sigma$。 □

该界不使用独立性。对独立的 X_i 它是尖锐的（命题 2.1），相关性则降低最大值（习题 1.15(a)）。在例 1.5 的球面上，$\mathbb{E}\sup_u\langle g,u\rangle = \mathbb{E}\|g\| \in [\sqrt{d}-1,\sqrt{d}]$（习题 1.10），即并集界对 $n=e^{d/2}$ 个点所给出的值。通过特征映射，$\sup_t X_t = \sup_{h\in S}\langle h,g\rangle$，其中 S 是特征集；其期望称为 S 的高斯宽度（习题 1.14）。

1.6 接下来是什么

(i) 链化（第 10 讲）。若典范度量下半径为 ε 的 $N(\varepsilon)$ 个球覆盖 T，则由 Dudley 不等式，

$$\mathbb{E}\sup X \le 12\int_0^\infty \sqrt{\log N(\varepsilon)}\,d\varepsilon.$$

在球面上，该界在相差常数因子的意义下为 $\sqrt{d}$。Sudakov 不等式是用 $N(\varepsilon)$ 表示的下界。

(ii) 比较（第 11 讲）。若对所有 s,t 有 $d_X(s,t)\le d_Y(s,t)$，则 $\mathbb{E}\sup X \le \mathbb{E}\sup Y$（Sudakov–Fernique），证明用高斯插值和分部积分（第 5 讲）。它给出 Sudakov 不等式及 $\mathbb{E}\|M\|_{\mathrm{op}} \le \sqrt{N}+\sqrt{d}$。

习题 1.10 (A 类)**.** 设 M 为元素独立同分布于 $\mathcal{N}(0,1)$ 的 $N\times d$ 矩阵。

(a) 验证 $\mathbb{E}[(Mu)_i(Mv)_j] = \delta_{ij}\langle u,v\rangle$，并推得对单位向量 u,v，二元组 Mu, Mv 联合高斯，且 $\mathbb{E}\langle Mu,Mv\rangle = N\langle u,v\rangle$。

(b) 对 $g\sim\mathcal{N}(0,I_d)$，证明 $\sup_{u\in S^{d-1}}\langle g,u\rangle = \|g\|$，且 $\mathbb{E}\|g\|\le\sqrt{d}$。

(c) 证明 $\mathbb{E}\|g\|\ge\sqrt{d}-1$。计算 $\mathbb{E}\|g\|^4 = d^2+2d$ 并使用 $\mathbb{E}Y^2 \le (\mathbb{E}Y)^{2/3}(\mathbb{E}Y^4)^{1/3}$。当 $d=100$ 时，真实值为 9.975。

习题 1.11 (A 类)**.** 核的组合。设 Σ_1,Σ_2 是 T 上的核，特征映射 ϕ_1,ϕ_2 分别映到 $\mathbb{R}^{k_1},\mathbb{R}^{k_2}$。

(a) 写出 $\Sigma_1+\Sigma_2$ 和乘积 $\Sigma_1\Sigma_2$ 的特征映射，故两者都是核。

(b) 推得对每个 m，$\langle u,v\rangle^m$ 都是 $\mathbb{R}^d$ 上的核。

(c) 显式写出核为 $\langle u,v\rangle^2$ 的高斯过程：它是 $u\mapsto u^\top Gu$，其中 G 是元素独立同分布为高斯变量的 $d\times d$ 矩阵。

在 (a) 中，将两个特征向量叠放可得和的映射；取 k_1k_2 个乘积 $\phi_1(t)_a\phi_2(t)_b$ 可得乘积的映射。

习题 1.12 (A 类)**.** Brown 运动在 $[0,1]$ 上有 $\Sigma_{s,t}=\min(s,t)$。

(a) 检验在 $L^2[0,1]$ 中 $\langle \mathbf{1}_{[0,s]},\mathbf{1}_{[0,t]}\rangle=\min(s,t)$。

(b) 证明对 $0\le r\le s\le t\le 1$，增量 $B_t-B_s\sim\mathcal{N}(0,t-s)$ 且与 B_r 独立。计算一个协方差，再使用第 1–2 讲定理 1.16。

习题 1.13 (B 类)**.** 将高斯过程对有限个取值条件化，就是对矩阵 $(\Sigma_{t_i,t_j})_{ij}$ 应用第 1–2 讲定理 2.9。

(a) 对 Brown 运动计算 $t\in[0,1]$ 时的 $\mathbb{E}[B_t\mid B_1]$ 和 $\operatorname{Var}(B_t\mid B_1)$。

(b) 改为对 $B_{t_1},\dots,B_{t_n}$ 条件化，其中 $0<t_1<\cdots<t_n<1$，并证明 $t\mapsto\mathbb{E}[B_t\mid B_{t_1},\dots,B_{t_n}]$ 是观测值的分段线性插值。先猜答案，再检验 B_t-(猜测) 与每个 B_{t_j} 不相关；独立增量可以完成这项工作。(a) 中的过程 B_t-tB_1 是 Brown 桥。

习题 1.14 (C 类)**.** 高斯宽度。对 $S\subset\mathbb{R}^k$ 定义

$$w(S)=\mathbb{E}\sup_{h\in S}\langle h,g\rangle,\qquad g\sim\mathcal{N}(0,I_k).$$

(a) 对特征映射为 $\phi:T\to\mathbb{R}^k$ 的过程，说明 $\mathbb{E}\sup_{t\in T}X_t=w(S)$，其中 $S=\{\phi(t):t\in T\}$：过程的期望最大值是其特征集的宽度。

(b) 证明以下规则：$w(S)\ge 0$；$S\subset S'\Rightarrow w(S)\le w(S')$；$w(S+x)=w(S)$，且对 $\lambda\ge0$ 有 $w(\lambda S)=\lambda w(S)$；$w(\operatorname{conv}S)=w(S)$。

(c) 计算三个宽度。记 B_2^k,B_1^k,B_∞^k 为欧氏、ℓ^1 和 ℓ^∞ 范数的单位球，证明

$$w(B_2^k)=\mathbb{E}\|g\|_2\in[\sqrt{k}-1,\sqrt{k}],$$
$$w(B_1^k)=\mathbb{E}\max_i|g_i|\le\sqrt{2\log(2k)},\qquad w(B_\infty^k)=\mathbb{E}\|g\|_1=k\sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

每种情况下 $\langle h,g\rangle$ 在单位球上的上确界是 g 的一个范数。对 B_2^k 用习题 1.10；对 B_1^k，将命题 1.9 应用于 $2k$ 个高斯变量 $\pm g_i$。

(d) 设 $S_k\subset\mathbb{R}^d$ 为至多有 k 个非零分量的单位向量，证明 $w(S_k)\le\sqrt{k}\sqrt{2\log(2d)}$。对高斯方向而言，$k$ 稀疏单位向量的维数是 $k\log d$，而非 d。

习题 1.15 (B 类)**.** 最大值可以小的两种方式。

(a) 设 $g_0, g_1, \dots, g_n$ 独立同分布于 $\mathcal{N}(0,1)$，固定 $\rho \in [0,1]$，令 $X_i = \sqrt{\rho}\, g_0 + \sqrt{1-\rho}\, g_i$。计算 $(X_1, \dots, X_n)$ 的核，并证明 $\mathbb{E}\max_i X_i = \sqrt{1-\rho}\,\mathbb{E}\max_i g_i$：相关性使最大值缩小，并在 $\rho = 1$ 时将它消去。

(b) 设 $u_1, \dots, u_n$ 为 $\mathbb{R}^d$ 中的单位向量，$X_i = \langle u_i, g\rangle$。证明 $\mathbb{E}\max_i X_i \le \min(\sqrt{2\log n}, \mathbb{E}\|g\|)$。什么样的 u_i 配置使第一个界基本尖锐，什么样的配置使第二个界基本尖锐？同一个最大值的两个界：来自计数的 $\sqrt{2\log n}$ 和来自几何的 $\sqrt{d}$。

习题 1.16 (B 类)**.** 过程的零点集是其特征集的随机截片。设 $\phi : T \to \mathbb{R}^k$ 且对所有 t 都有 $\phi(t) \neq 0$，$g \sim \mathcal{N}(0, I_k)$，$X_t = \langle \phi(t), g\rangle$。

(a) 证明 $\{t : X_t = 0\} = \{t : \phi(t) \in g^{\perp}\}$，其中 $g^{\perp}$ 是过原点且法向量为 g 的超平面，并证明 $g^{\perp}$ 是均匀随机超平面：其分布在 $\mathbb{R}^k$ 的每个旋转下不变。

(b) 现令 $T = [a,b]$，ϕ 光滑，$\gamma(t) = \phi(t)/\|\phi(t)\|$ 是投影到单位球面上的特征曲线。证明

$$\mathbb{E}\#\{t \in [a,b] : X_t = 0\} = \frac{1}{\pi}\,\mathrm{length}(\gamma).$$

由 (a)，这等于 γ 穿过随机超平面的期望次数。由旋转不变性和可加性，长度为 ℓ 的大圆弧的该数目为 $c\ell$；完整大圆恰好穿过超平面两次，由此得到 c。光滑曲线是此类弧的极限。

(c) 将 (b) 应用于随机三角多项式 $X_\theta = \sum_{j=1}^{n}(a_j \cos j\theta + b_j \sin j\theta)$，$\theta \in [0, 2\pi)$，其中所有 a_j, b_j 独立同分布于 $\mathcal{N}(0,1)$：辨认 ϕ，检验 $\|\phi(\theta)\|$ 为常数，并推得零点期望数为 $2\sqrt{(n+1)(2n+1)/6} \approx 2n/\sqrt{3}$。$n = 10$ 时，模拟给出 12.44，而理论值为 12.41。

第 9 讲指定作业，第 10 讲开始时交： 习题 1.10、1.11、1.12、1.13、1.14、1.15、1.16，共七题，大多数很短。前三题检查例子；习题 1.14 建立本讲省略的一个定义；习题 1.16 是本讲没有讲到的一个小定理。

2 上确界：独立性、链化和球面

问题： 当 T 为无限集时，$\mathbb{E}\sup_{t\in T} X_t$ 有多大？
对 n 个点，并集界给出 $\sqrt{2\log n}$，对独立坐标此界尖锐。对一般 T，Dudley 不等式以典范度量中半径为 ε 的 $N(\varepsilon)$ 个球覆盖 T，并对 ε 积分 $\sqrt{\log N(\varepsilon)}$。在球面上，这给出相差常数因子的 $\sqrt{d}$；Sudakov 不等式给出匹配的下界。

本节始终设 X 为 T 上的中心高斯过程，其典范度量为 $d(s,t) = (\mathbb{E}(X_s - X_t)^2)^{1/2}$（定义 1.8），且 $\mathbb{E}\sup_t X_t$ 具有式 (2) 的含义。

2.1 独立高斯变量达到 $\sqrt{2\log n}$

命题 2.1 (独立情形)**.** 若 $g_1, \dots, g_n$ 独立同分布于 $\mathcal{N}(0,1)$，则当 $n \to \infty$ 时，

$$\mathbb{E}\max_{i\le n} g_i = \sqrt{2\log n}\,(1 + o(1)).$$

证明. 上界来自命题 1.9。对于下界，先给出尾部估计：当 $t \geq 1$ 时，

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(g > t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_t^\infty e^{-x^2/2}\, dx \geq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_t^{t+1/t} e^{-x^2/2}\, dx \\ &\geq \frac{1}{\sqrt{2\pi}\, t} e^{-(t+1/t)^2/2} \geq \frac{e^{-3/2}}{\sqrt{2\pi}\, t} e^{-t^2/2},\end{aligned}$$

因为 $(t+1/t)^2/2 = t^2/2 + 1 + 1/(2t^2) \leq t^2/2 + 3/2$。固定 $\delta \in (0,1)$，令 $t = \sqrt{(2-\delta)\log n}$。则 $n\mathbb{P}(g > t) \geq cn^{\delta/2}/t \to \infty$，故由独立性，

$$\mathbb{P}\left(\max_i g_i \leq t\right) = (1 - \mathbb{P}(g > t))^n \leq e^{-n\mathbb{P}(g>t)} \longrightarrow 0.$$

最后，在事件 $\{\max_i g_i > t\}$ 上 $\max_i g_i \geq t$，且始终有 $\max_i g_i \geq g_1 \geq -g_1^-$，因此

$$\begin{aligned}\mathbb{E} \max_i g_i &\geq t\, \mathbb{P}\left(\max_i g_i > t\right) - \mathbb{E} g_1^- \\ &= \sqrt{(2-\delta)\log n}\,(1 - o(1)) - \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.\end{aligned}$$

除以 $\sqrt{2\log n}$，先令 $n \to \infty$，再令 $\delta \downarrow 0$。 □

参考例子：S^{d-1} 上的 $X_u = \langle g, u\rangle$ 有 $\mathbb{E}\sup_u X_u = \mathbb{E}\|g\| \in [\sqrt{d} - 1, \sqrt{d}]$（习题 1.10），即 $n = e^{d/2}$ 时 $\sqrt{2\log n}$ 的值。典范度量为 $d(u,v) = \|u - v\|$，而球面包含 $e^{\Theta(d)}$ 个两两距离为 $1/4$ 的点（引理 2.3、习题 2.8）。

2.2 覆盖数

定义 2.2 (覆盖数)**.** 对 $\varepsilon > 0$，(T, d) 的 ε-网是子集 $T' \subset T$，使得每个 $t \in T$ 到某个 T' 中的点的距离至多为 ε。覆盖数 $N(T, d, \varepsilon)$ 是 ε-网大小的最小值（不存在有限网时为 $+\infty$）。它随 ε 非增，且当 $\varepsilon \geq \operatorname{diam}(T)$ 时 $N(T, d, \varepsilon) = 1$。

引理 2.3 (球面)**.** 对 S^{d-1} 上的欧氏度量和每个 $\varepsilon > 0$，

$$N(S^{d-1}, \|\cdot\|, \varepsilon) \leq \left(1 + \frac{2}{\varepsilon}\right)^d.$$

证明. 设 $u_1, \ldots, u_n \in S^{d-1}$ 为 ε-分离的，即 $i \neq j$ 时 $\|u_i - u_j\| > \varepsilon$，且对此性质极大：不能再加入球面上的点。极大性表明每个 $u \in S^{d-1}$ 到某个 u_i 的距离至多 ε，故 $\{u_i\}$ 为 ε-网，$N \leq n$。分离性说明欧氏球 $B(u_i, \varepsilon/2)$ 两两不交，它们都包含于球 $B(0, 1 + \varepsilon/2)$。比较体积得 $n(\varepsilon/2)^d \leq (1 + \varepsilon/2)^d$，即所求结论。 □

反过来 $N(S^{d-1}, \|\cdot\|, 1/4) \geq 2^{d-2}$（习题 2.8）。$n$ 点集合在每个尺度上均有 $N \leq n$；带度量 $\sqrt{|t-s|}$ 的 $[0,1]$ 有 $N \leq 1 + 1/(2\varepsilon^2)$（习题 2.7）。

2.3 Dudley 不等式

定理 2.4 (Dudley)**.** 对 (T, d) 上任意中心高斯过程，令 $D = \operatorname{diam}(T)$，则

$$\mathbb{E}\sup_{t \in T} X_t \leq 12 \int_0^{D/2} \sqrt{\log N(T, d, \varepsilon)}\, d\varepsilon. \tag{3}$$

当 $\varepsilon \ge D$ 时被积函数为零，故也可在 $(0,\infty)$ 上积分。对 $T=\{1,\dots,n\}$ 且 $\operatorname{Var} X_i \le \sigma^2$，有 $D \le 2\sigma$ 和 $N \le n$，因此该式给出 $\mathbb{E}\max_i X_i \le 12\sigma\sqrt{\log n}$，与命题 1.9 只差常数因子。

例 2.5 (球面)**.** 对 S^{d-1} 上 $X_u = \langle g, u\rangle$，$D=2$，由引理 2.3 得

$$\mathbb{E}\|g\| = \mathbb{E}\sup_{u\in S^{d-1}} \langle g,u\rangle \le 12\int_0^1 \sqrt{d\log(1+2/\varepsilon)}\,d\varepsilon = 12c_0\sqrt{d},$$

其中 $c_0 = \int_0^1 \sqrt{\log(1+2/\varepsilon)}\,d\varepsilon = 1.35$。$\sqrt{d}$ 的量级是尖锐的（习题 1.10），常数 16.2 则不是。对 $S^{N-1}\times S^{d-1}$ 作相同计算，得到 $N\times d$ 高斯矩阵满足 $\mathbb{E}\|M\|_{\mathrm{op}} \le C\sqrt{N+d}$（习题 2.9）。

2.4 Dudley 不等式的证明：链化

对过程在连续各层网之间的增量应用并集界。若 $\pi_k(t)$ 在 ε_k-网中逼近 t，且 $\varepsilon_k \downarrow 0$，则链为

$$X_t = X_{t_0} + \sum_{k\ge 1}(X_{\pi_k(t)} - X_{\pi_{k-1}(t)}).$$

每个链环 $X_{\pi_k(t)} - X_{\pi_{k-1}(t)}$ 的标准差至多为 $3\varepsilon_k$，无论 T 多大，在尺度 k 上至多只有 $N(\varepsilon_k)^2$ 个不同链环。该尺度的并集界代价为 $3\varepsilon_k\sqrt{2\log N(\varepsilon_k)^2}$；对 k 求和得到积分。由式 (2)，只需使用 T 的网，约束有限 $F\subset T$ 的 $\mathbb{E}\max_{t\in F} X_t$。

定理 2.4 的证明. 若积分无限则无需证明，故假设对所有 $\varepsilon>0$ 均有 $N(T,d,\varepsilon)<\infty$；于是 $D<\infty$。固定有限 $F\subset T$。

第一步：网。对 $k\ge 0$ 令 $\varepsilon_k = D2^{-k}$，取 T 的 ε_k-网 $T_k\subset T$，其大小 $|T_k| = N_k := N(T,d,\varepsilon_k)$。由于 $\varepsilon_0 = D$，可取单点 $T_0=\{t_0\}$。对每个 $t\in T$ 和 $k\ge 0$ 选 $\pi_k(t)\in T_k$，使 $d(t,\pi_k(t))\le\varepsilon_k$。于是对每个 t 和 $k\ge 1$，由三角不等式，

$$d(\pi_k(t),\pi_{k-1}(t)) \le d(\pi_k(t),t) + d(t,\pi_{k-1}(t)) \le \varepsilon_k + \varepsilon_{k-1} = 3\varepsilon_k.$$

第二步：链与每个尺度上的并集界。对 $K\ge 1$ 和 $t\in F$，

$$X_t - X_{t_0} = \sum_{k=1}^{K}(X_{\pi_k(t)} - X_{\pi_{k-1}(t)}) + (X_t - X_{\pi_K(t)}),$$

故逐项对 $t\in F$ 取最大值再取期望（并使用 $\mathbb{E}X_{t_0}=0$），

$$\mathbb{E}\max_{t\in F} X_t \le \sum_{k=1}^{K}\mathbb{E}\max_{t\in F}(X_{\pi_k(t)} - X_{\pi_{k-1}(t)}) + \mathbb{E}\max_{t\in F}(X_t - X_{\pi_K(t)}). \tag{4}$$

第 k 项中的随机变量 $X_{\pi_k(t)} - X_{\pi_{k-1}(t)}$ 只通过 $(\pi_k(t),\pi_{k-1}(t))\in T_k\times T_{k-1}$ 依赖于 t，故最大值至多涉及 $N_kN_{k-1}\le N_k^2$ 个中心高斯变量，由第一步，每个方差至多为 $9\varepsilon_k^2$。命题 1.9 给出

$$\mathbb{E}\max_{t\in F}(X_{\pi_k(t)} - X_{\pi_{k-1}(t)}) \le 3\varepsilon_k\sqrt{2\log N_k^2} = 6\varepsilon_k\sqrt{\log N_k}.$$

式 (4) 的最后一项是至多 $|F|$ 个方差至多 ε_K^2 的中心高斯变量的最大值，其期望至多为

$$\varepsilon_K\sqrt{2\log|F|}.$$

因为 F 有限，当 $K \to \infty$ 时该项趋于 0。令 $K \to \infty$，

$$\mathbb{E} \max_{t \in F} X_t \le 6 \sum_{k \ge 1} \varepsilon_k \sqrt{\log N(T, d, \varepsilon_k)}. \tag{5}$$

第三步：和转化为积分。由于 $\varepsilon_k = 2(\varepsilon_k - \varepsilon_{k+1})$，且对 $\varepsilon \le \varepsilon_k$ 有 $N(T,d,\varepsilon) \ge N(T,d,\varepsilon_k)$，

$$\varepsilon_k \sqrt{\log N_k} = 2 \int_{\varepsilon_{k+1}}^{\varepsilon_k} \sqrt{\log N_k}\, d\varepsilon \le 2 \int_{\varepsilon_{k+1}}^{\varepsilon_k} \sqrt{\log N(T,d,\varepsilon)}\, d\varepsilon.$$

对 $k \ge 1$ 求和，区间 $[\varepsilon_{k+1}, \varepsilon_k]$ 铺满 $(0, \varepsilon_1] = (0, D/2]$，式 (5) 成为

$$\mathbb{E} \max_{t \in F} X_t \le 12 \int_0^{D/2} \sqrt{\log N(T,d,\varepsilon)}\, d\varepsilon.$$

右侧不依赖 F；对有限 F 取上确界。 □

注 2.6 (证明使用了什么)**.** 只用了命题 1.9（每个尺度一次）及 d 的三角不等式。同一证明适用于任何满足 $\mathbb{E}e^{\lambda(X_s - X_t)} \le e^{\lambda^2 d(s,t)^2/2}$ 的过程（次高斯过程）。求和形式 (5) 往往比积分更方便。

译注： 次高斯推广还用了基点可积且 $\mathbb{E}X_{t_0} = 0$，或须将结论用于 $X_t - X_{t_0}$。仅增量矩母函数界不够：恒定过程 $X_t \equiv 1$ 的增量和熵积分都为 0，期望上确界却为 1。

2.5 Sudakov 下界

下界使用单个尺度上的覆盖数。

> 引用：Sudakov 不等式
>
> 存在绝对常数 $c > 0$，使对 (T,d) 上的每个中心高斯过程和每个 $\varepsilon > 0$，
>
> $$\mathbb{E} \sup_{t \in T} X_t \ge c\varepsilon \sqrt{\log N(T,d,\varepsilon)}.$$
>
> 第 11 讲通过比较证明：在一个有 n 个点的 ε-分离集上，X 的增量支配 n 个方差为 $\varepsilon^2/2$ 的独立高斯变量的增量；然后用 Sudakov–Fernique 不等式比较上确界，并由命题 2.1 计算独立情形。

对球面，习题 2.8 给出 $N(S^{d-1}, \|\cdot\|, 1/4) \ge 2^{d-2}$，故在 $\varepsilon = 1/4$ 处应用 Sudakov 不等式得到 $\mathbb{E}\|g\| \ge (c/4)\sqrt{(d-2)\log 2}$。结合例 2.5，

$$c'\sqrt{d} \le \mathbb{E} \sup_{u \in S^{d-1}} \langle g, u \rangle \le C\sqrt{d},$$

两侧都来自覆盖数。对并非每个 T 这些界都是尖锐的；Talagrand 的一般链化将积分替换为一个尖锐的量，但这里不需要。

习题 2.7 (A 类)**.** $[0,1]$ 上的两个过程。

(a) Brown 运动的典范度量为 $d(s,t) = \sqrt{|t-s|}$。证明 $N([0,1], d, \varepsilon) \le 1 + 1/(2\varepsilon^2)$，并由定理 2.4 推得 $\mathbb{E}\sup_{t \le 1} B_t < \infty$：连续时间上的最大值是具有有限均值的随机变量。该界为 9.7；真实值为 $\sqrt{2/\pi} \approx 0.80$。

(b) 设 $[0,1]$ 上的过程 X 满足 $\operatorname{Var} X_t \le 1$，且对某个 $L \ge 1$ 有 $d(s,t) \le L|t-s|$：它在尺度 $1/L$ 上变化。证明 $N([0,1],d,\varepsilon) \le 1 + L/(2\varepsilon)$，并推得

$$\mathbb{E} \sup_{t\in[0,1]} X_t \le 12\sqrt{\log(1+L)} + 12.$$

可使用 $A \ge 1$ 时 $\int_0^1 \sqrt{\log(A/\varepsilon)}\,d\varepsilon \le \sqrt{\log A} + 1$。将其与 L 个独立坐标的最大值 $\sqrt{2\log L}$ 比较。

(c) 网格 $\{j/n\}$ 上的并集界给出 $\mathbb{E}\max_j B_{j/n} \le \sqrt{2\log n}$，当 $n \to \infty$ 时无用，而 (a) 对 n 一致。用一句话回答：链化利用了什么被并集界丢掉的信息？

习题 2.8 (B 类)**.** 球面的下界。

(a) 设 $u_1,\dots,u_n$ 为 S^{d-1} 的 ε-网，$\varepsilon \le 1$。证明每个满足 $1-\varepsilon \le \|x\| \le 1$ 的 x 与某个 u_i 的距离不超过 2ε；比较体积得到 $n(2\varepsilon)^d \ge 1-(1-\varepsilon)^d$。

(b) 推得对 $d \ge 2$ 有 $N(S^{d-1},\|\cdot\|,1/4) \ge 2^{d-2}$。

(c) 由 Sudakov 不等式推得 $\mathbb{E}\|g\| \ge c'\sqrt{d}$，其中 c' 为绝对常数；与例 2.5 比较：$\mathbb{E}\|g\| \asymp \sqrt{d}$ 的两侧都来自球的计数。

习题 2.9 (B 类)**.** 用链化约束算子范数。设 M 为元素独立同分布于 $\mathcal{N}(0,1)$ 的 $N \times d$ 矩阵，$Y_{(u,v)} = \langle v, Mu\rangle$ 定义在 $T = S^{N-1} \times S^{d-1}$ 上，如例 1.5，故 $\sup_T Y = \|M\|_{\mathrm{op}}$。

(a) 证明典范度量为 $d((u,v),(u',v')) = \|vu^\top - v'(u')^\top\|_F$，且至多为 $\|u-u'\| + \|v-v'\|$。

(b) 证明 $N(T,d,\varepsilon) \le (1+4/\varepsilon)^{N+d}$。

(c) 推得 $\mathbb{E}\|M\|_{\mathrm{op}} \le C\sqrt{N+d} \le C(\sqrt{N}+\sqrt{d})$，其中 C 为绝对常数。Dudley 给出 $C=19$；当 $N=100$、$d=50$ 时真实值为 16.6，$\sqrt{N}+\sqrt{d} = 17.1$。第 11 讲通过比较得到常数 1。

第 10 讲指定作业，第 11 讲开始时交： 习题 2.7、2.8、2.9，共三题：对 $[0,1]$ 上的两个过程使用 Dudley 不等式；球面的下界；常数不正确的算子范数。

第 11 讲通过在两个高斯过程之间插值来比较它们，证明 Sudakov 不等式，并从比较读出高斯矩阵的算子范数。